LAPORAN PRAKTIKUM
WEB DESAIN
MODUL 2
VERSION CONTROL DENGAN GIT DAN GITHUB

Dosen Pengampu: Dede Irawan, M.kom

Disusun oleh :

Nama	**:**	**Livia Lutfiana**
NIM	**:**	**20250910072**
Kelas	**:**	**SINFC-02 2025**

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KUNINGAN
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan Praktikum Pemrograman Web Modul 2 yang berjudul Version Control dengan Git dan GitHub ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Pemrograman Web. Melalui praktikum ini, mahasiswa mempelajari dasar-dasar pengelolaan proyek menggunakan Git, mulai dari instalasi dan konfigurasi, pembuatan repository, commit, hingga mengunggah proyek ke GitHub. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu serta asisten praktikum yang telah membimbing dan memberikan arahan selama kegiatan praktikum berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi bahan perbaikan untuk laporan selanjutnya.

Penulis berharap laporan ini dapat menambah pemahaman mengenai pengelolaan proyek web menggunakan Git dan GitHub serta bermanfaat bagi pembaca.

Kuningan,29 November 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I 1
PRETEST 1
BAB II 2
PEMBAHASAN 2
BAB III 5
POSTEST 5
BAB IV 6
TUGAS 6
BAB V 8
KESIMPULAN 8

BAB I
PRETEST

1. Apa tujuan dari menggunakan version control dalam pengembangan perangkat lunak?

   Jawaban : Tujuan utamanya adalah untuk mencatat dan melacak setiap perubahan kode dari waktu ke waktu. Dengan version control (seperti Git), kita dapat dengan mudah kembali ke versi kode sebelumnya apabila terjadi error. Selain itu, version control sangat membantu dalam kerja kelompok atau kolaborasi tim agar kode antaranggota tidak saling menimpa (overwrite).

2. Jelaskan perbedaan antara `git add` dan `git commit`!

   Jawaban : Perbedaan keduanya adalah sebagai berikut:

   - `git add` : berfungsi untuk mendaftarkan atau memasukkan file yang baru diubah/dibuat ke dalam area persiapan (staging area). Tahap ini merupakan persiapan sebelum file disimpan secara permanen.
   - `git commit` : berfungsi untuk merekam atau menyimpan perubahan yang ada di staging area ke dalam database Git secara permanen, biasanya disertai pesan singkat (commit message) tentang apa saja yang diubah.

3. Bagaimana cara membuat branch baru di Git?

   Jawaban : Cara paling mudah untuk membuat sekaligus langsung berpindah ke branch baru adalah dengan mengetikkan salah satu perintah berikut di terminal:

   ```
   git switch -c nama-branch
   git checkout -b nama-branch
   ```

BAB II
PEMBAHASAN

PRAKTIKUM

LANGKAH 1 : Membuat Akun GitHub

1. Buka browser lalu masuk ke situs resmi GitHub (https://github.com/).
2. Klik tombol “Sign up” di pojok kanan atas halaman.
3. Masukkan data diri yang diminta (email, password, dan username yang unik), lalu klik Continue.
4. Buka email untuk melihat kode verifikasi yang dikirim oleh GitHub, lalu masukkan kode tersebut ke halaman registrasi.
5. Selesaikan proses verifikasi (puzzle), lalu login menggunakan akun yang baru dibuat.

Analisis : Akun GitHub diperlukan sebagai tempat menyimpan repository secara online, sehingga proyek dapat diakses, dibagikan, dan dikerjakan bersama dari mana saja.

LANGKAH 2 : Instalasi dan Konfigurasi Git

1. Pastikan Git sudah terinstal di komputer. Jika belum, unduh dari https://git-scm.com/ lalu instal seperti biasa.
2. Buka Visual Studio Code, lalu buka terminal dengan menekan tombol Ctrl + ` (backtick) atau pilih menu View > Terminal.
3. Masukkan identitas Git pada terminal dengan perintah berikut agar tercatat saat melakukan commit:

```
git config --global user.name "Nama Anda"
git config --global user.email "email@example.com"
```

Analisis : Konfigurasi nama dan email dilakukan agar setiap commit yang dibuat tercatat atas nama pengguna yang jelas.

LANGKAH 3 : Mengelola Proyek dengan Git

1. Ketik `git init` di terminal VS Code untuk menginisialisasi repository Git baru di folder proyek.

2. Masukkan file latihan ke staging area menggunakan perintah:

```
git add Modul_01/Latihan01_01.html
```

3. Cek status repository dengan mengetik `git status` untuk memastikan file sudah siap di-commit (biasanya berwarna hijau).
4. Simpan perubahan ke repository lokal menggunakan perintah commit:

```
git commit -m "Initial commit: menambahkan file
Latihan01_01.html"
```

Analisis : Tahapan `git init`, `git add`, dan `git commit` menunjukkan alur dasar Git, yaitu repository dibuat, file didaftarkan ke staging area, kemudian perubahan disimpan secara permanen di repository lokal.

LANGKAH 4 : Menghubungkan ke GitHub dan Push Perubahan

1. Buat repository kosong baru di website GitHub, misalnya dengan nama `pweb1`.
2. Hubungkan repository lokal di komputer ke repository GitHub dengan perintah:

```
git remote add origin
https://github.com/UsernameKamu/pweb1.git
```

3. Ubah nama branch utama menjadi main (jika belum):

```
git branch -M main
```

4. Kirim file dari komputer ke GitHub menggunakan perintah:

```
git push -u origin main
```

Analisis : Perintah `git remote add origin` menghubungkan repository lokal dengan repository di GitHub, sedangkan `git push` mengunggah hasil commit sehingga proyek tersimpan secara online.

BAB III
POSTEST

1. Apa fungsi dari `git merge` dalam workflow Git?

   Jawaban : Fungsinya adalah untuk menggabungkan riwayat perubahan atau kode dari satu branch (cabang) ke branch lainnya, biasanya ke branch utama (main) setelah fitur selesai dibuat.

2. Jelaskan cara mengatasi konflik saat melakukan merge!

   Jawaban : Konflik biasanya terjadi karena ada baris kode yang sama diubah pada waktu bersamaan. Untuk mengatasinya, buka file yang konflik di VS Code. Git akan memberi tanda khusus pada bagian yang bertabrakan, kemudian pilih bagian kode yang ingin dipertahankan (kode lama, kode baru, atau gabungan keduanya). Setelah diperbaiki, simpan file, lalu lakukan `git add` dan `git commit` kembali.

3. Tulis langkah-langkah untuk menambahkan file baru ke repository Git dan melakukan commit!

   Jawaban : Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

   1. Buat atau ubah file di dalam folder proyek.
   2. Ketik `git add nama_file` di terminal untuk memasukkannya ke staging area.
   3. Ketik `git commit -m "Pesan keterangan"` untuk menyimpan perubahan secara permanen ke repository lokal.

BAB IV
TUGAS

1. Buatlah repository Git untuk proyek web dan dokumentasikan proses pembuatan, commit, dan push ke GitHub.

   Cara pengerjaan :

   1. Buat folder baru di komputer, buka melalui VS Code, lalu inisialisasi Git dengan perintah `git init`.
   2. Masukkan file tugas web (misalnya file HTML biodata sebelumnya) menggunakan perintah `git add .`
   3. Lakukan commit dengan perintah:

      ```
      git commit -m "Menambahkan file tugas web biodata"
      ```

   4. Buat repository baru di GitHub, lalu hubungkan dengan perintah:

      ```
      git remote add origin [link-repository-github]
      ```

   5. Unggah ke GitHub dengan perintah:

      ```
      git push -u origin main
      ```

2. Rancanglah workflow Git yang melibatkan branch untuk fitur baru dan integrasi dengan branch utama.

   Cara pengerjaan :

   1. Buat branch baru untuk pengerjaan fitur:

      ```
      git checkout -b fitur-halaman-kontak
      ```

   2. Lakukan perubahan atau buat file baru di branch tersebut, lalu jalankan `git add` dan:

      ```
      git commit -m "Membuat fitur kontak"
      ```

   3. Pindah kembali ke branch utama:

      ```
      git checkout main
      ```

   4. Gabungkan branch fitur tadi ke branch utama menggunakan perintah:

      ```
      git merge fitur-halaman-kontak
      ```

3. Simpan seluruh praktikum pada modul sebelumnya ke dalam repository Git yang sudah Anda buat.

   Cara pengerjaan :

   1. Pindahkan atau salin semua file dari modul sebelumnya (Modul 1 tentang HTML dasar) ke dalam folder proyek Git yang aktif.
   2. Ketik `git add .` di terminal untuk mendaftarkan seluruh file tersebut sekaligus.
   3. Simpan dengan perintah commit:

      ```
      git commit -m "Menambahkan seluruh file praktikum
      modul HTML dasar"
      ```

   4. Perbarui repository di GitHub agar file-file modul sebelumnya ikut tersimpan secara online:

      ```
      git push origin main
      ```

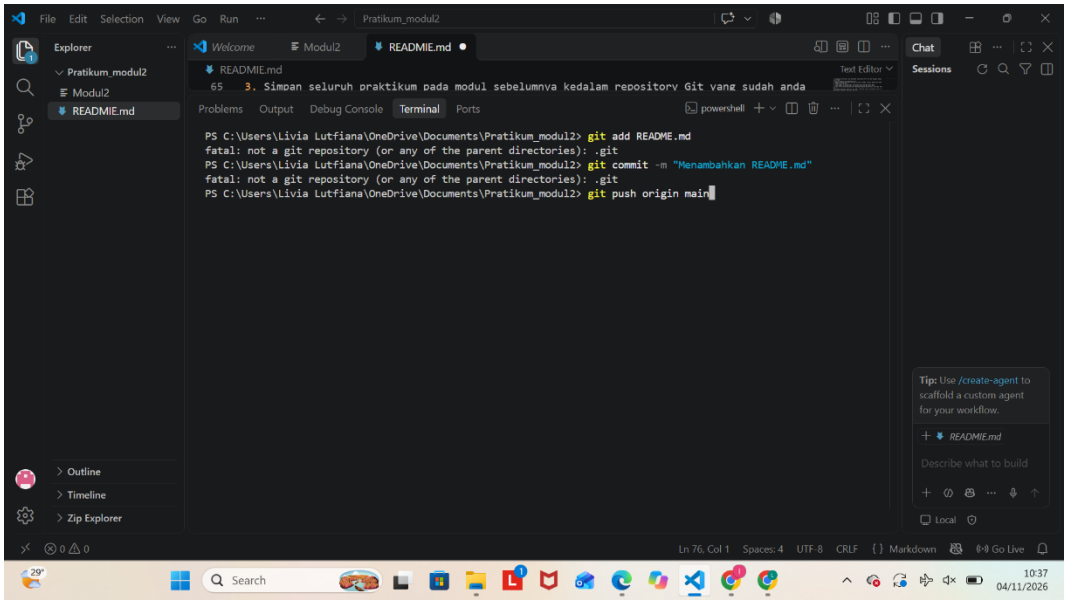
BAB V
KESIMPULAN

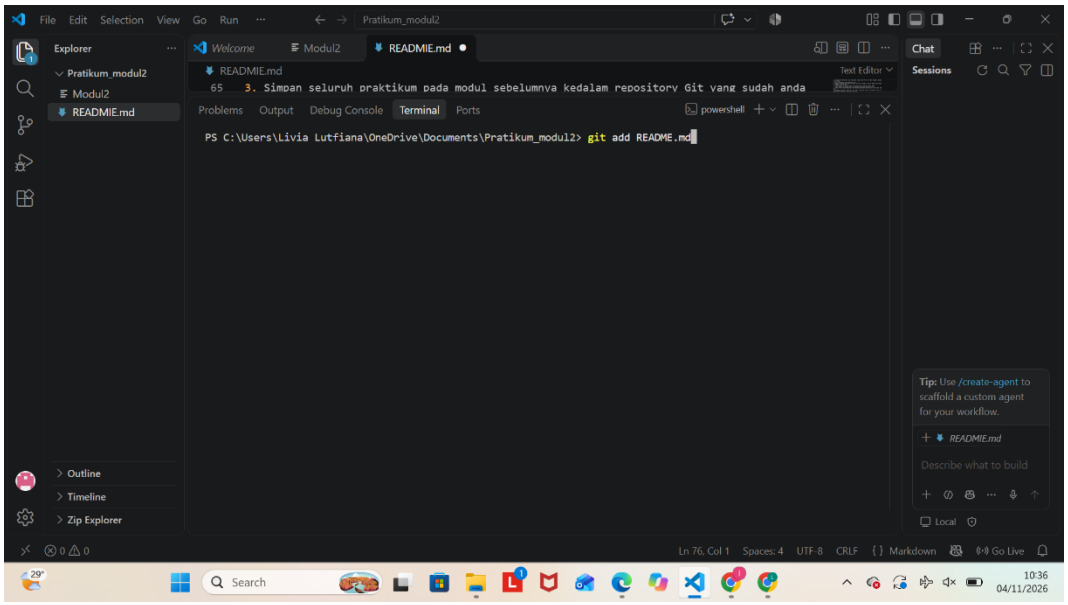
Berdasarkan praktikum Modul 2, dapat disimpulkan bahwa version control merupakan bagian penting dalam pengembangan perangkat lunak maupun proyek web. Git membantu pengembang melacak setiap riwayat perubahan kode, memudahkan pengembalian ke versi sebelumnya apabila terjadi kesalahan, serta mengurangi risiko kehilangan data. Pada praktikum ini dipelajari alur dasar Git, yaitu `git init`, `git add`, `git commit`, dan `git status` untuk mengelola proyek pada repository lokal.

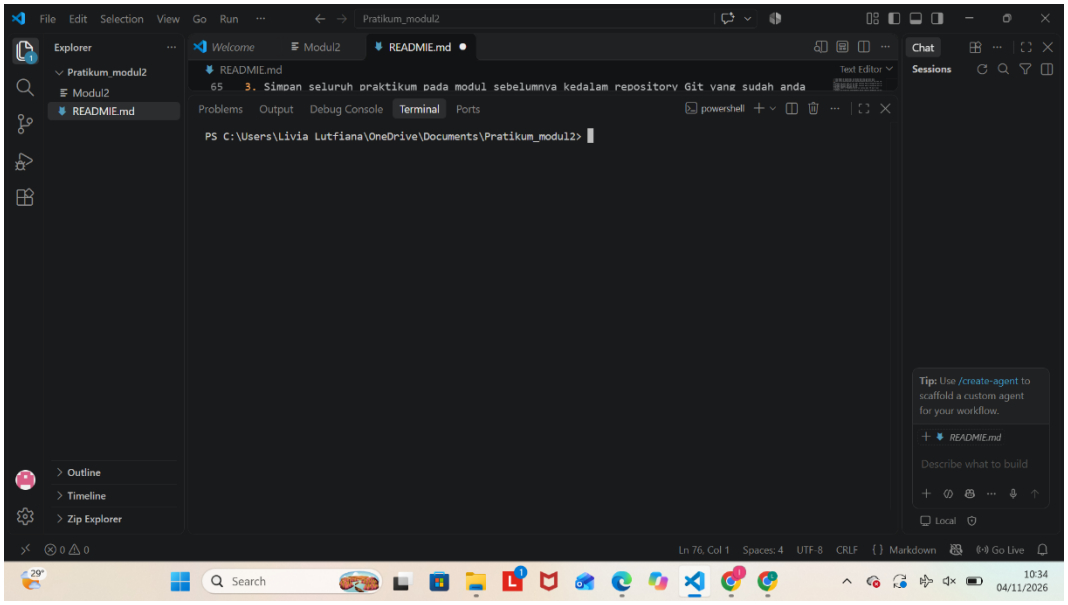
Integrasi antara repository lokal pada Git dan GitHub sebagai penyimpanan online dilakukan melalui perintah `git remote add origin` dan `git push`. Dengan cara ini, proyek tersimpan dengan aman, dapat diakses dari mana saja, dan memudahkan kolaborasi tim. Selain itu, penggunaan branch beserta `git merge` memungkinkan pengembangan fitur baru dilakukan secara terpisah dari branch utama sebelum akhirnya digabungkan, sehingga kode pada branch utama tetap terjaga.

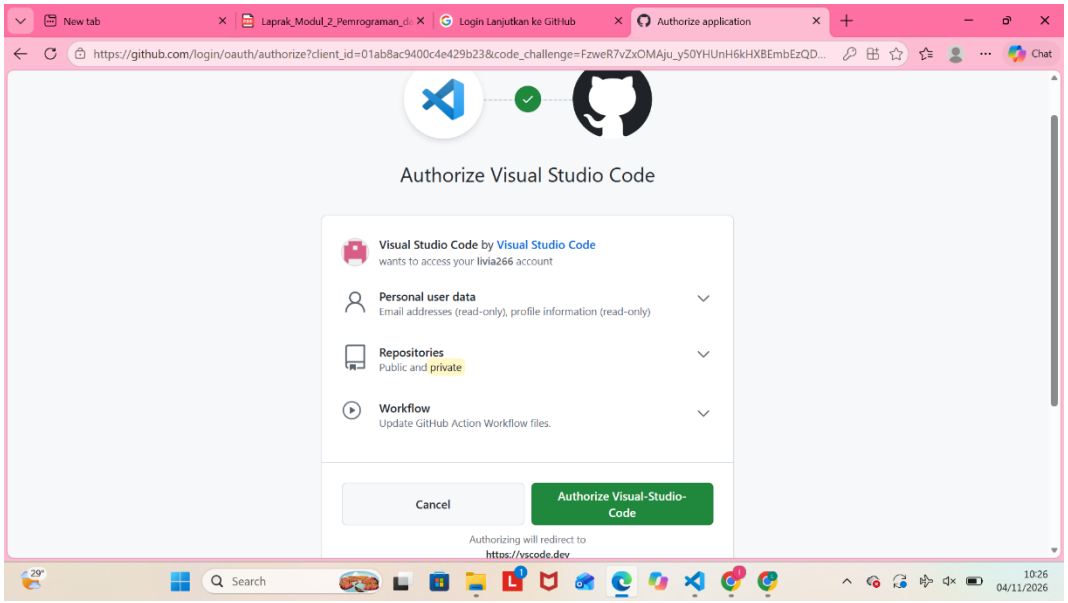
Dengan praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar Git dan GitHub serta mampu menyimpan dan mengelola proyek web, termasuk file praktikum pada modul sebelumnya, di dalam repository secara terstruktur.

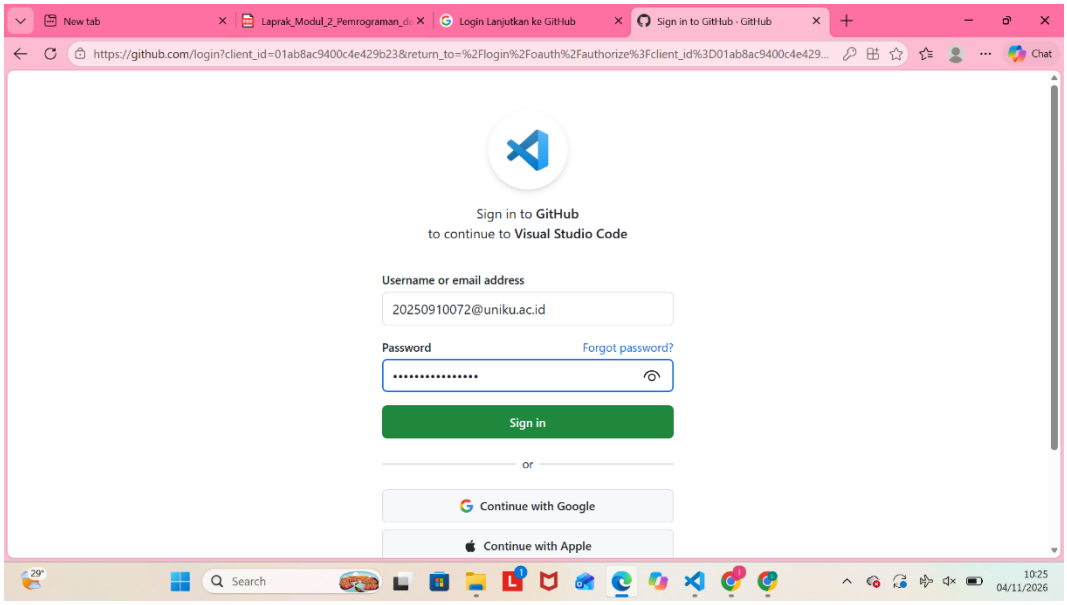
Dokumentasi

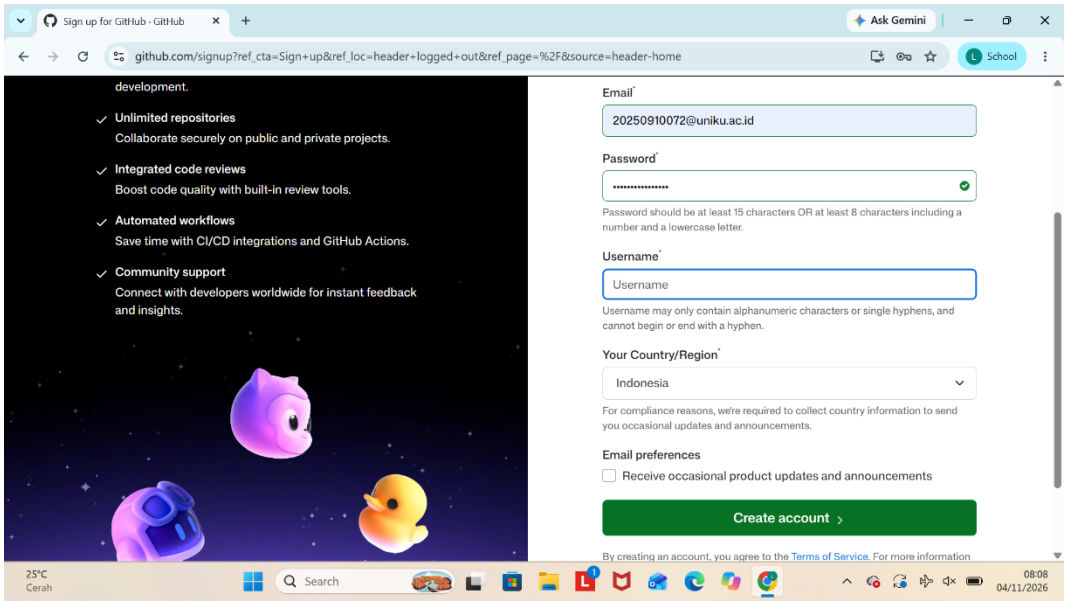





File Edit Selection View Go Run
Pratikum_modul2
Explorer
Pratikum_modul2
Modul2
README.md
Welcome
Modul2
README.md
README.md
65 3. Simpan seluruh praktikum pada modul sebelumnya kedalam repository Git yang sudah anda
Problems Output Debug Console Terminal Ports
powershell
PS C:\Users\Livia Lutfiana\OneDrive\Documents\Pratikum_modul2>
Chat
Sessions
Text Editor
Tip: Use /create-agent to scaffold a custom agent for your workflow.
README.md
Describe what to build
Local
Outline
Timeline
Zip Explorer
Ln 76, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Markdown Go Live
Search
10:34
04/11/2026


New tab
Laprak_Modul_2_Pemrograman_d
Login Lanjutkan ke GitHub
Authorize application
https://github.com/login/oauth/authorize?client_id=01ab8ac9400c4e429b23&code_challenge=FzweR7vZxOMAju_y50YHUnH6kHXBEmbEzQD...
Chat
Authorize Visual Studio Code
Visual Studio Code by Visual Studio Code
wants to access your livia266 account
Personal user data
Email addresses (read-only), profile information (read-only)
Repositories
Public and private
Workflow
Update GitHub Action Workflow files.
Cancel
Authorize Visual-Studio-Code
Authorizing will redirect to
https://vscode.dev
Search
10:26
04/11/2026


Sign in to GitHub
to continue to Visual Studio Code
Username or email address
20250910072@uniku.ac.id
Password
Forgot password?
Sign in
or
Continue with Google
Continue with Apple


Unlimited repositories
Collaborate securely on public and private projects.
Integrated code reviews
Boost code quality with built-in review tools.
Automated workflows
Save time with CI/CD integrations and GitHub Actions.
Community support
Connect with developers worldwide for instant feedback and insights.
Email
20250910072@uniku.ac.id
Password
Password should be at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.
Username
Username
Username may only contain alphanumeric characters or single hyphens, and cannot begin or end with a hyphen.
Your Country/Region
Indonesia
For compliance reasons, we're required to collect country information to send you occasional updates and announcements.
Email preferences
Receive occasional product updates and announcements
Create account